ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



Тренажёр диспетчера ДДС с ИИ

Задача №9 · Департамент ГОЧСиПБ города Москвы

Команда ELABS





О команде

- **Капитан:** Денис Петров, ML-инженер: синтез и распознавание речи, LLM
- **Кол-во участников:** 2 человека
- **Краткое описание:**
  - *дружим со школы, с пятого класса; объединили опыт в речевых технологиях*
  - *студенты 1 курса МТИ и МАИ*
- **Город и регион:** Москва

КОМАНДА «ELABS»

Краткое описание решения:

Веб-тренажёр диспетчера ДДС в привычном интерфейсе рабочего места: ИИ собирает учебное происшествие, диспетчер ведёт карточку, бригаду и звонки по IP-телефону, тренажёр оценивает работу, даёт рекомендации и сам готовит следующее задание. Преподаватель управляет и видит всё.

Уникальность решения:

Замкнутый цикл без преподавателя: ИИ → задание → разбор → рекомендация → следующее задание. Эталон считает классификатор ЕКП, модель пишет только текст. Голос и модели работают локально, в закрытом контуре.

КОМАНДА



Денис Петров

- Капитан, ML-инженер: синтез и распознавание речи, LLM
- Telegram: @bceloss
- +7 901 664-73-53
- МТИ, 1 курс, «Информационные системы и технологии»



Александр Головченко

- Фуллстек-разработчик
- Telegram: @Angel3044
- +7 914 883-66-57
- МАИ, 1 курс, ТОП-ИТ

ИСТОРИЯ КОМАНДЫ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Краткая история команды:

01

Дружим со школы, с пятого класса. Денис несколько лет занимается синтезом речи и аудиокодеками: собрал открытый русскоязычный речевой корпус ESpeech и выводил TTS в прод для голосового агента.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Объединить опыт в речевых технологиях и сделать продукт, который реально можно поставить на обычное железо.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Реалистичный голос в реальном времени без GPU — обучили облегчённую модель синтеза под CPU; в llama.cpp добавили MTP для GigaChat 3.1 (+44 % скорости). На отборе построили оператора 112 и ДДС, после обратной связи экспертов за три дня перестроили тренажёр вокруг диспетчера ДДС: IP-телефон, подсказки, задания от ИИ.

Совмещали с учёбой и работой: всё делали вечерами и в дороге.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Техническая суть решения

- Сервер на Rust (axum) и PostgreSQL, клиент на React; закрытый контур, развёртывание одной командой.
- Происшествие от ИИ: позиция классификатора ЕКП (1 283 позиции) задаёт эталон, модель пишет только текст заявителя и описание.
- IP-телефон диспетчера: справочник от преподавателя, входящие от бригады с АОН, журнал вызовов, запись разговора, голос.
- Разбор по нормативам 30 с и 3 мин, рекомендации с проверкой следующей карточкой, «Следующее задание от ИИ».
- Два профиля моделей: GigaChat 3.1 на CPU или Gemma 4 на GPU; голос GigaAM v3 и TeraTTS на CPU. 437 серверных и 120 браузерных проверок.

Маркетинговая суть решения

- Для учебного центра: подготовка диспетчеров ДДС в привычном им интерфейсе, на отдельном стенде без выхода в интернет.
- Преподаватель задаёт службы и телефоны, проводит занятия и экзамены, слушает записи разговоров, ставит экспертную оценку.
- Курсант тренируется сам: тренажёр выдаёт задание, оценивает, советует и готовит следующее.
- Приём вызовов 112 в составе тренажёра: включает администратор.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО

Диспетчер ДДС учится на живых карточках: принять происшествие, выдержать норматив, направить бригаду, доложить. Преподаватель один на группу и не может сидеть рядом с каждым.

Что нужно курсанту

- Поток карточек своей службы, а не одна учебная задача
- Бригада, которая докладывает и звонит сама
- Разбор сразу после карточки: что не так и сколько это стоило
- Следующее задание под свою ошибку

Что нужно преподавателю

- Задать службы, телефоны и порядок занятия один раз
- Видеть ход занятия по каждому рабочему месту
- Слушать разговоры и ставить свою оценку рядом с автоматической
- Не писать карточки вручную

Что нужно учебному центру

- Интерфейс, к которому не придётся переучиваться
- Работа без интернета, на своём сервере
- Нейросети без выдумок: эталон считает классификатор
- Документация и развёртывание одной командой

Ответ: тренажёр, который сам замыкает цикл обучения, а преподаватель им управляет.

РЕШЕНИЕ: ЗАМКНУТЫЙ ЦИКЛ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Каждый шаг делает тренажёр, преподаватель задаёт правила и видит всё.

1
ИИ собирает задание

позиция классификатора, опросная карта, текст заявителя

→

2
Диспетчер работает

карточка, статусы, бригада, IP-телефон, доклад

→

3
Разбор

нормативы 30 с и 3 мин, статусы по факту, цена ошибки

→

4
Рекомендация

что тренировать дальше; проверяется следующей карточкой

→

5
Следующее задание

ИИ готовит происшествие под рекомендацию

5 → 2: следующее задание сразу попадает в ленту диспетчера, цикл идёт без преподавателя

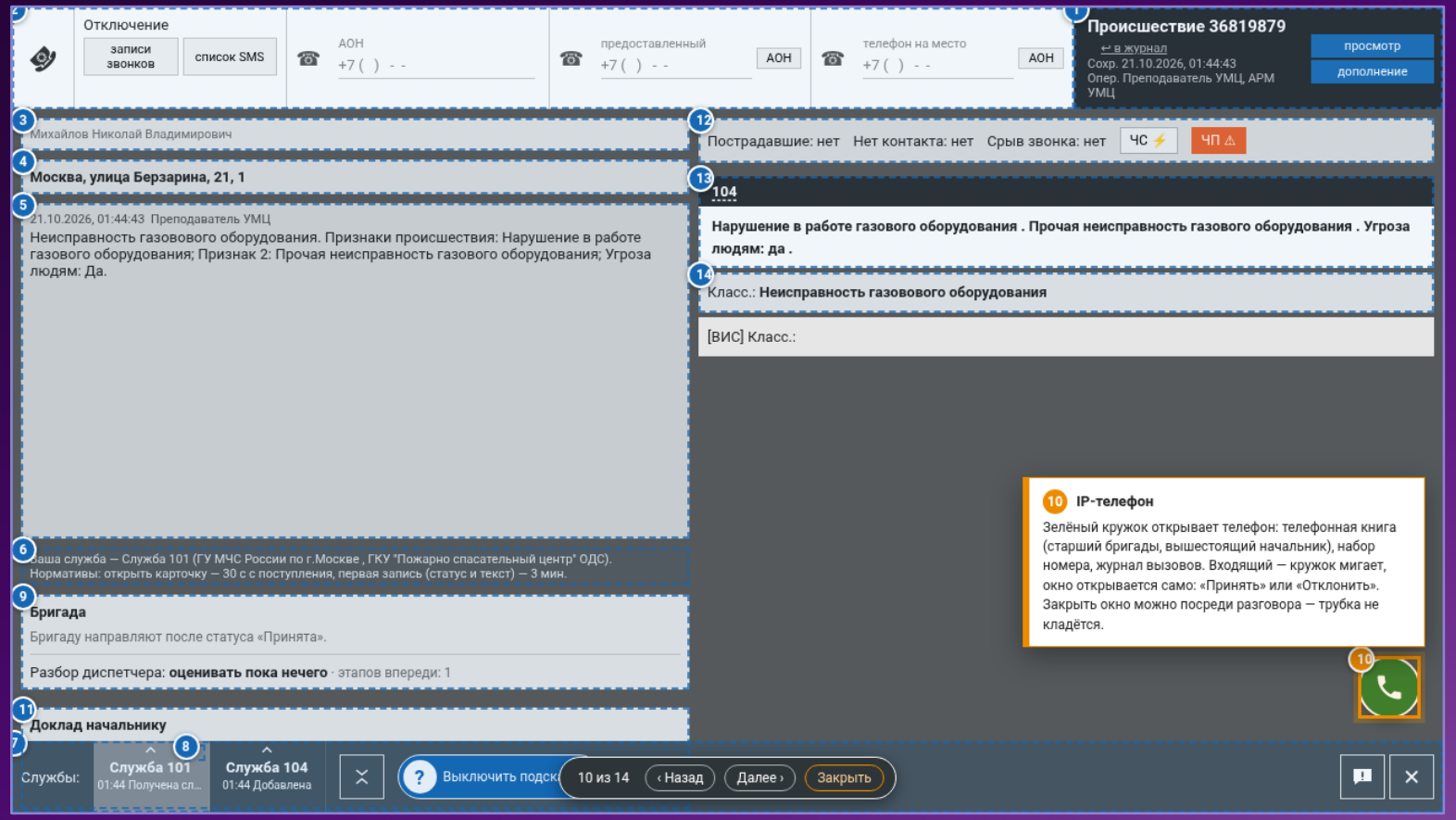
Преподаватель

- Службы, справочник телефонов, занятия и экзамены, веса оценки
- Ход занятия по рабочим местам, записи разговоров, экспертная оценка
- Аналитика по группе и по курсанту, доля сработавших рекомендаций

Администратор

- Учётные записи и роли, параметры тренажёра
- Рабочее место оператора 112 включает только он
- Журнал действий, резервные копии

РАБОЧЕЕ МЕСТО ДИСПЕТЧЕРА ДДС



Карточка происшествия с включёнными подсказками: окна пронумерованы, у текущего — пояснение

Что на экране

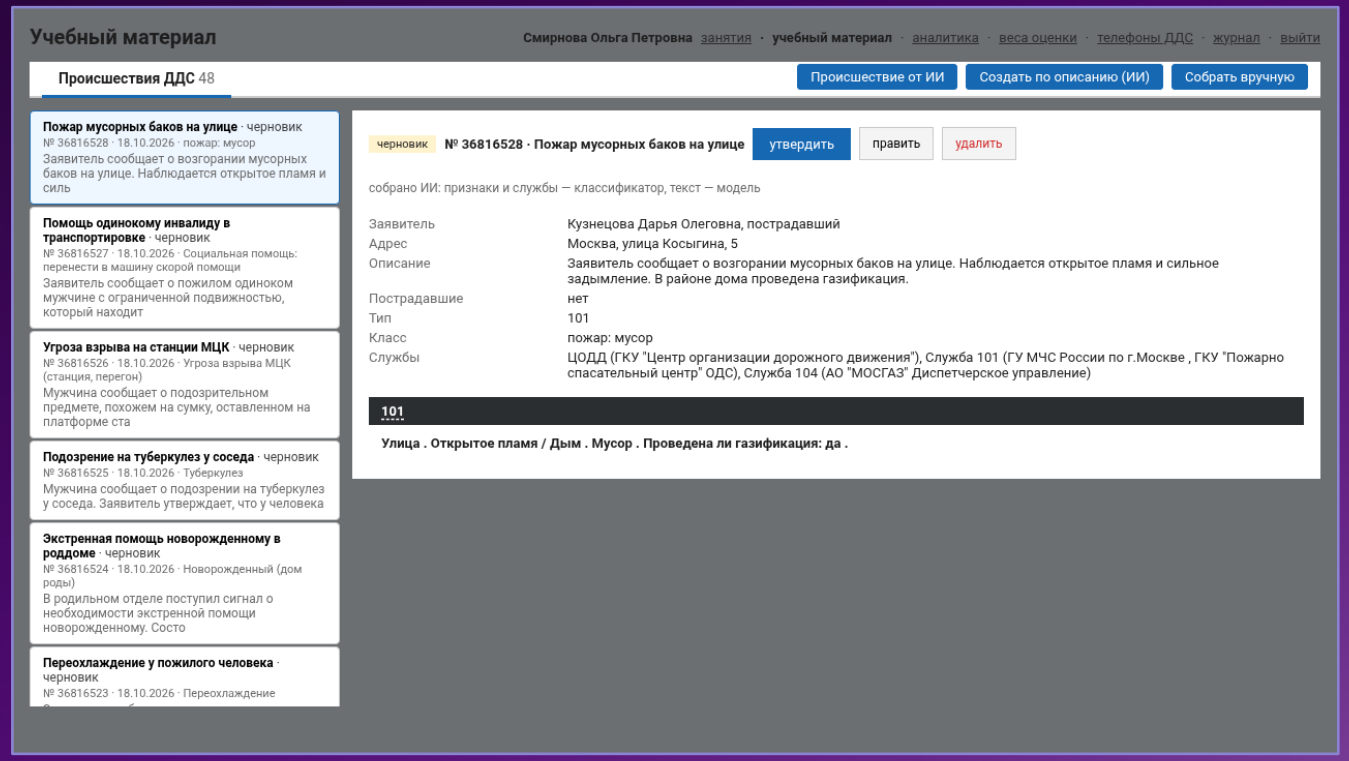
- Лента происшествий своей службы, карточка с реквизитами и описанием
- Вкладки служб, статусы реагирования, бригада, доклад начальнику
- Зелёный кружок в углу: IP-телефон

Подсказки по кнопке «?»

- Окна и кнопки обведены и пронумерованы в порядке работы по памятке ДДС
- «Далее» и «Назад» ведут по шагам, у каждого — что это и когда этим пользоваться
- Накладка не перестраивает интерфейс: учишься на том же экране

ПРОИСШЕСТВИЕ ОТ ИИ

Преподавателю или курсанту достаточно выбрать службу: карточку собирает тренажёр. Эталон считает классификатор, модель пишет только текст.



Учебный материал преподавателя: «Происшествие от ИИ», по описанию, вручную

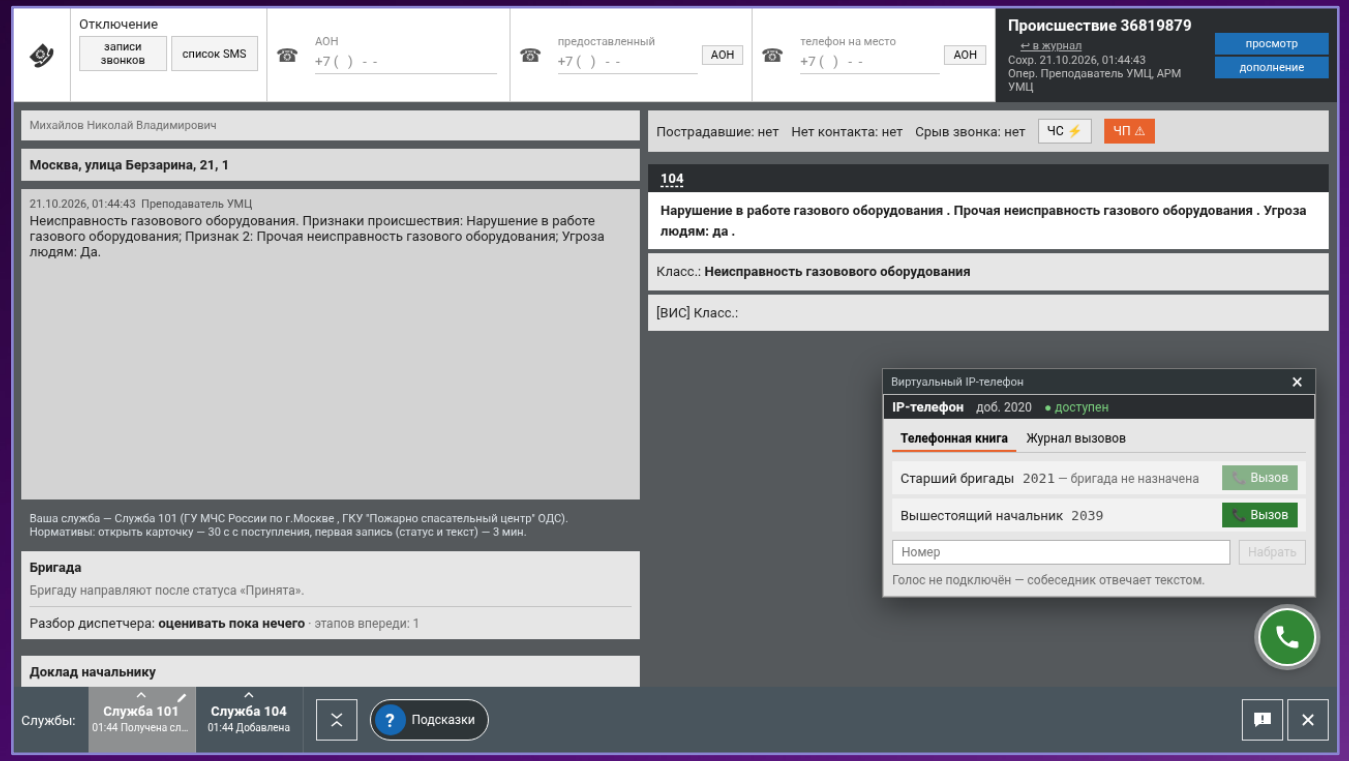
Как собирается карточка

- Берётся позиция классификатора ЕКП, по которой выезжает служба
- Ответы опросной карты собираются и проверяются классификатором
- Модель пишет заявителя, адрес и описание под эти ответы
- Преподаватель правит и утверждает; курсант получает карточку сразу в ленту

Почему карточкам можно верить

- Эталон служб и признаков — детерминированный, из 1 283 позиций ЕКП
- Текст модели не влияет на оценку: проверяется то, что задал классификатор
- Нормативы для такой карточки идут как для обычной

БРИГАДА И IP-ТЕЛЕФОН



Окно IP-телефона поверх карточки: линия, телефонная книга, набор, журнал

Бригада: направляется после статуса «Принята»; старший докладывает по этапам, статус засчитывается, если поставлен по факту доклада.

Телефон

- Статус линии и внутренний номер, телефонная книга, набор номера
- Входящий от бригады с АОН: кружок мигает, окно открывается само
- Удержание, микрофон, журнал вызовов: принят, пропущен, сброшен
- Запись разговора в WAV, преподаватель слушает целиком

Собеседники

- Справочник до 10 номеров на службу формирует преподаватель
- Руководитель организации, начальник отдела реагирования, начальник и специалист аварийной бригады: каждый отвечает по-своему
- Заявитель — только если преподаватель его включил
- Говорить в микрофон или текстом; ответ голосом: GigaAM v3 и TeraTTS

ОЦЕНКА И РАЗБОР

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

30 с

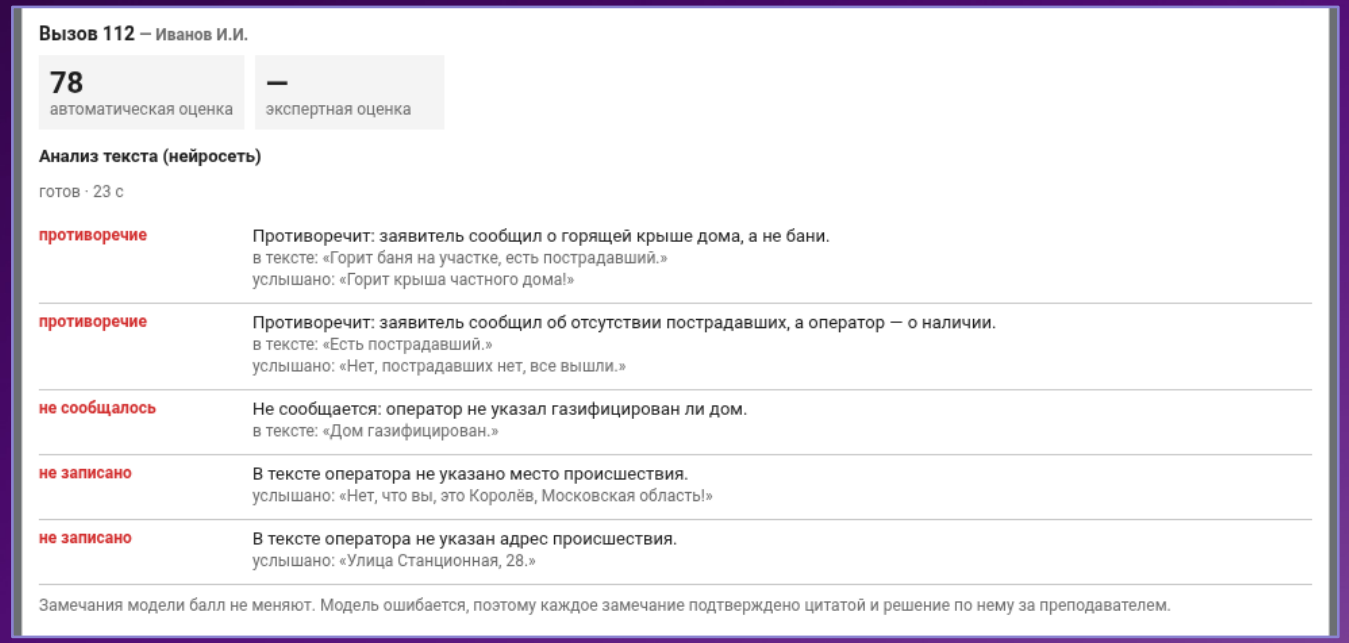
открыть карточку с момента поступления: отметка «Получена службой»

3 мин

первая запись: статус и текст

по факту

статус засчитывается, только если бригада действительно доложила об этом этапе



Вызов 112 — Иванов И.И.

78	—
автоматическая оценка	экспертная оценка

Анализ текста (нейросеть)

готов · 23 с

противоречие	Противоречит: заявитель сообщил о горящей крыше дома, а не бани. в тексте: «Горит баня на участке, есть пострадавший.» услышано: «Горит крыша частного дома!»
противоречие	Противоречит: заявитель сообщил об отсутствии пострадавших, а оператор — о наличии. в тексте: «Есть пострадавший.» услышано: «Нет, пострадавших нет, все вышли.»
не сообщалось	Не сообщается: оператор не указал газифицирован ли дом. в тексте: «Дом газифицирован.»
не записано	В тексте оператора не указано место происшествия. услышано: «Нет, что вы, это Королёв, Московская область!»
не записано	В тексте оператора не указан адрес происшествия. услышано: «Улица Станционная, 28.»

Замечания модели балл не меняют. Модель ошибается, поэтому каждое замечание подтверждено цитатой и решение по нему за преподавателем.

Анализ текста: каждое замечание с цитатой, которую проверяет код

Что в разборе

- Вовремя ли открыта карточка и сделана первая запись
- Верны ли статусы и их порядок; отказ только с причиной
- Комментарии диспетчера против того, что слышал: упущено, противоречит, добавлено от себя
- У каждой ошибки своя цена в баллах; веса задаёт преподаватель
- Балл модель не меняет: замечания подтверждает преподаватель

РЕКОМЕНДАЦИИ И СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАДАНИЕ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

После разбора закрытой карточки тренажёр говорит, что тренировать дальше, и по кнопке сам готовит происшествие под эту рекомендацию.

Откуда рекомендация

- Из замечаний разбора: нормативы, статусы, доклады, текст
- Формулировки — из памятки ДДС и нормативов
- Фиксируется с временем в карточке курсанта

Как проверяется

- Следующая карточка той же службы ставит вердикт: ушла ли ошибка
- Преподавателю — доля сработавших рядом с базовой линией
- Курсант видит прошлые рекомендации и их итог

«Следующее задание от ИИ»

- Кнопка у открытой рекомендации
- ИИ собирает происшествие службы курсанта с отметкой, какую рекомендацию оно отрабатывает
- Карточка сразу в ленте, преподаватель не нужен

≈70
попыток ДДС за 8–18 октября

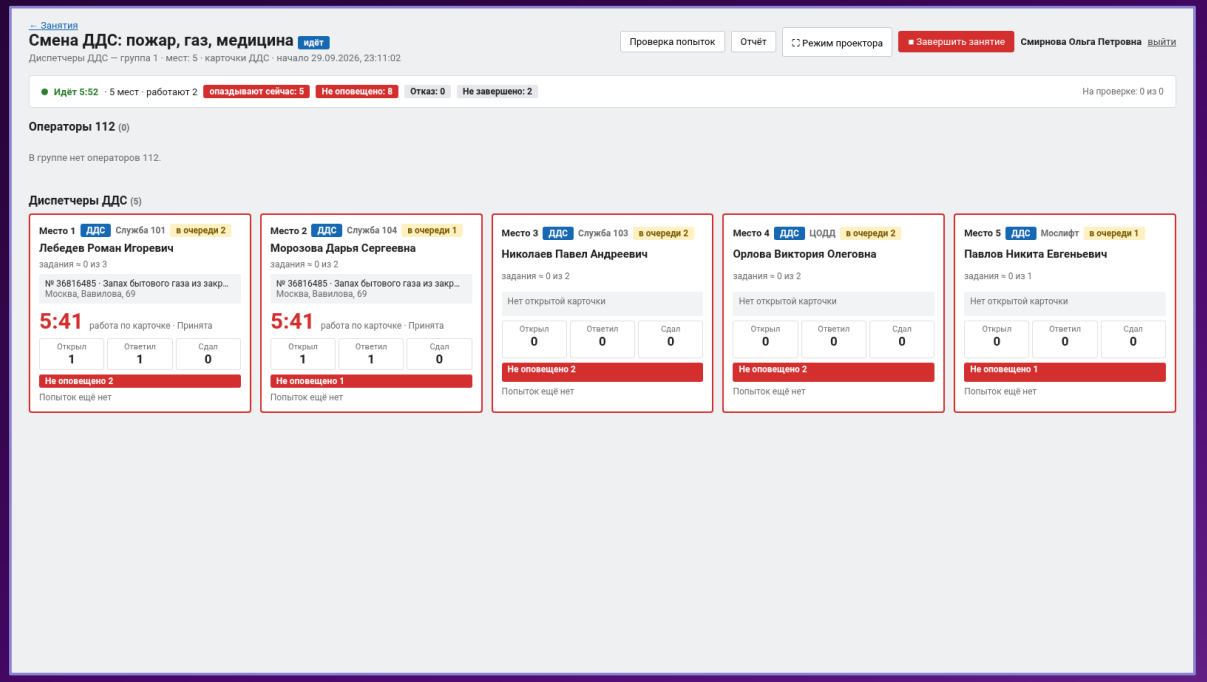
34
рекомендации выданы

24
сработали: ошибка ушла в следующей карточке

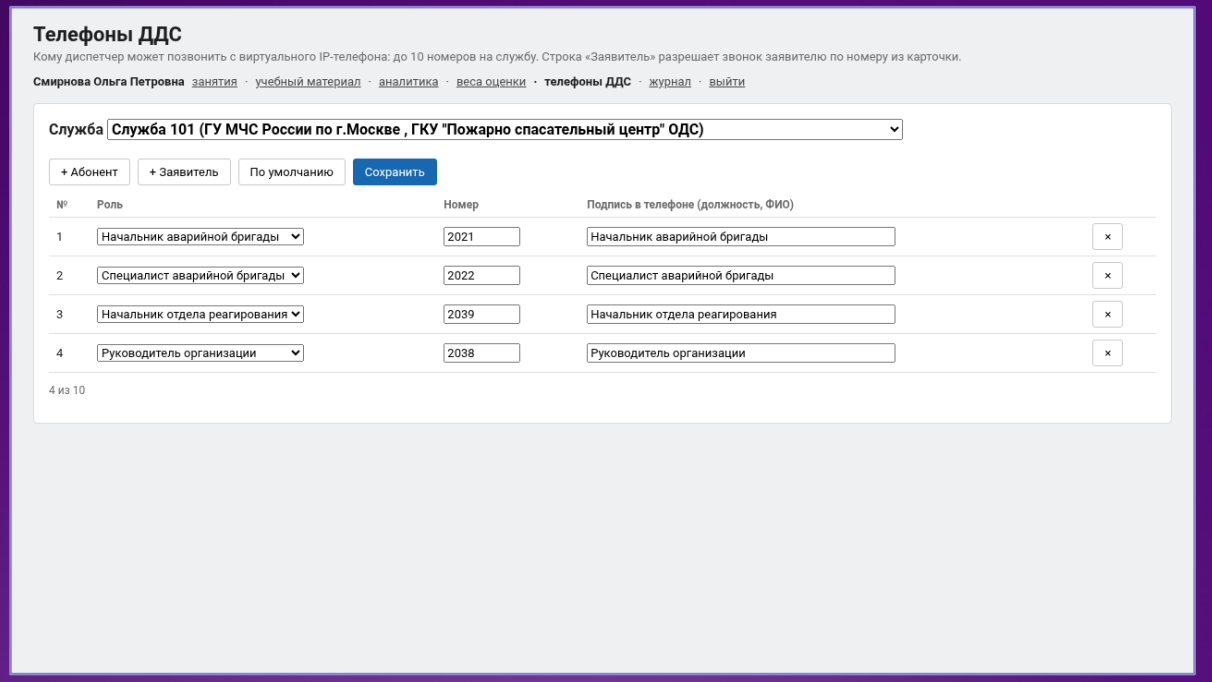
400+
звонков в журнале IP-телефона

Статистика демонстрационного стенда: учебная группа из 10 симулированных курсантов прошла занятия через настоящий API, баллы и рекомендации посчитал тренажёр

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ



Ход занятия по рабочим местам: таймеры против норматива



«Телефоны ДДС»: до 10 абонентов на службу, роли и номера

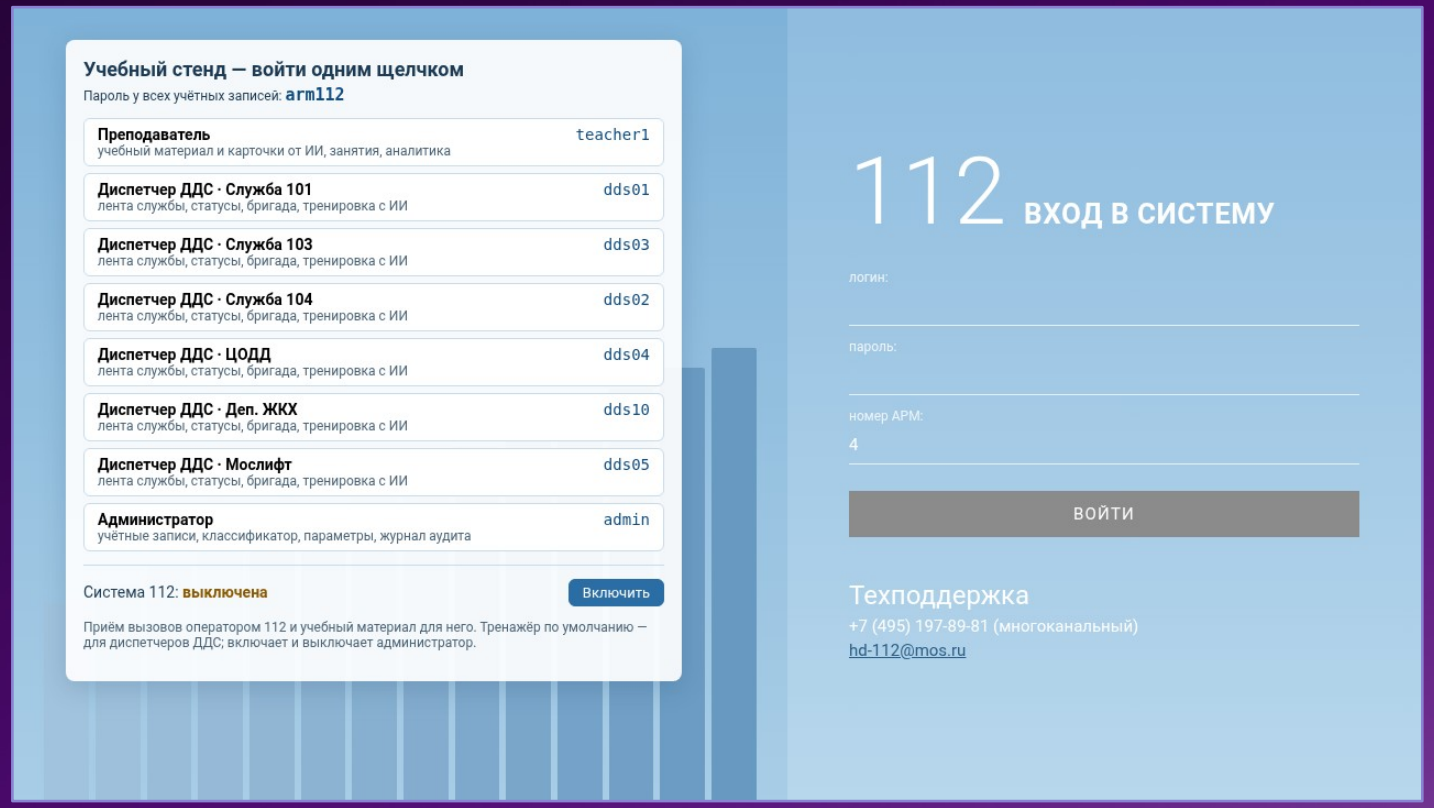
Готовит и проводит

- Учебный материал: от ИИ, по описанию, вручную; правка и утверждение
- Занятия, экзамены, тренировка по частям; поимённый выбор материала
- Веса оценки: семь групп проверок с пересчётом «было → стало»

Видит и оценивает

- Ход занятия по местам в реальном времени, режим проектора
- Записи разговоров, замечания модели: подтвердить или отклонить
- Экспертная оценка рядом с автоматической; аналитика по группе и курсанту

АДМИНИСТРАТОР И ВХОД



Экран входа: учётные записи стенда одним щелчком, переключатель «Система 112»

Роли

- Курсант: диспетчер ДДС своей службы или оператор 112
- Преподаватель: материал, занятия, телефоны, аналитика
- Администратор: учётные записи, параметры, классификатор, журнал действий

Параметры

- Рабочее место 112 свёрнуто по умолчанию; включает администратор в «Параметрах» или на экране входа паролем администратора
- IP-телефон, запись разговоров, время звонка и ответа абонента
- Нормативы и веса; пределы проверяет сервер

ЗАКРЫТЫЙ КОНТУР И ТЕХНОЛОГИИ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Всё работает на сервере учебного центра, внешних обращений нет. Адрес каждой модели задаётся одной переменной.

	Сервер без видеокарты	Сервер с видеокартой
Языковая модель	GigaChat 3.1 10B-A1.8B, llama.cpp со спекулятивным декодированием MTP (+44 % скорости)	Gemma 4 26B-A4B INT4 на vLLM
Сверка текста с фактами	кросс-энкодер OpenJEV на процессоре	Gemma 4
Голос	GigaAM v3 (распознавание) и TeraTTSv2 (синтез), ONNX на процессоре	то же
Сервер и клиент	Rust (axum) и PostgreSQL; React	то же

437
серверных проверок

120
сценариев в браузере

1 команда
deploy/up.sh поднимает сервер, базу и модели

ЧТО СДЕЛАНО ПОСЛЕ ОТБОРА

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

В центре — диспетчер ДДС. Приём вызовов 112 свёрнут и включается администратором; у курсанта ДДС своя лента, свои задания и кнопка «Новое происшествие от ИИ».

Происшествие от ИИ. По выбранной службе: позиция классификатора, проверенная опросная карта, текст от модели.

IP-телефон за зелёным кружком. Справочник от преподавателя, входящие от бригады с АОН, журнал, запись разговора, голос.

Подсказки по рабочему месту. Кнопка «?»: окна пронумерованы и объяснены в порядке памятки ДДС.

Рекомендации с проверкой и следующее задание от ИИ. Цикл «задание → разбор → рекомендация → задание» без преподавателя.

Вход одним щелчком и четыре документа. Учётные записи на экране входа; описание, руководства администратора, преподавателя и обучаемого в PDF и DOCX.

КАК ПОСМОТРЕТЬ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Стенды и материалы

- Стенд без видеокарты: https://87.242.101.125:25566
- Стенд с видеокартой: https://87.242.101.125:25580
- Сертификат самоподписанный: браузер попросит подтвердить
- Репозиторий: sourcecraft.dev/lct-hackaton-2026/case-09-112-dispatcher-simulator-team-88
- Документация: docs/1...4 (описание, администратор, преподаватель, обучаемый)
- Видео: docs/video/

Учётные записи, пароль arm112

- Все записи — на экране входа, вход одним щелчком
- teacher1 — преподаватель
- dds01...dds05 — диспетчеры ДДС: Служба 101, 104, 103, ЦОДД, Мослифт
- dds06...dds10 — то же, десятый — Деп. ЖКХ
- admin — администратор; он же включает «Систему 112»
- op01...op10 — операторы 112, когда система 112 включена

С чего начать: войти как dds01, нажать «Новое происшествие от ИИ», открыть карточку за 30 с, принять входящий от бригады за зелёным кружком, закрыть карточку и посмотреть разбор с рекомендацией.